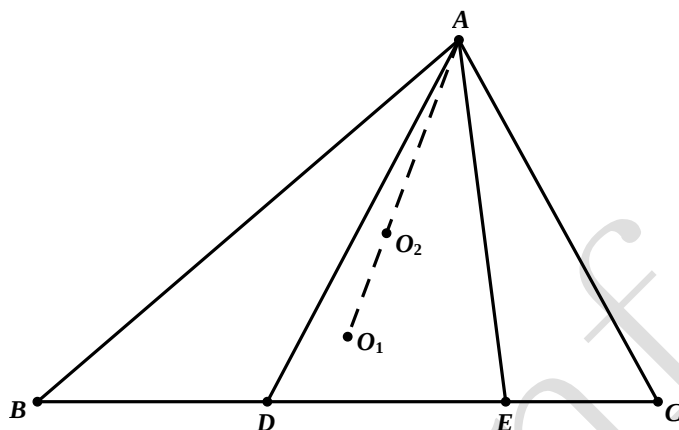
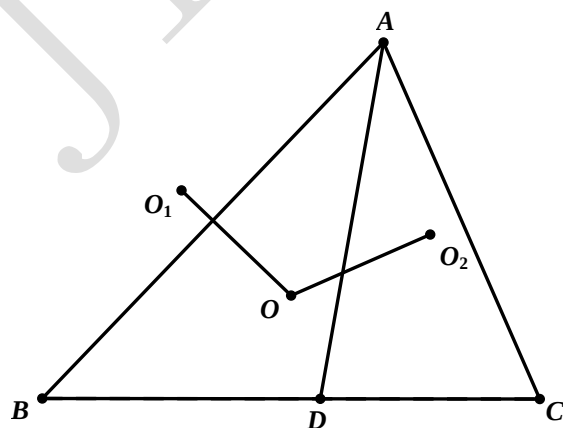


三角形的四心（三）

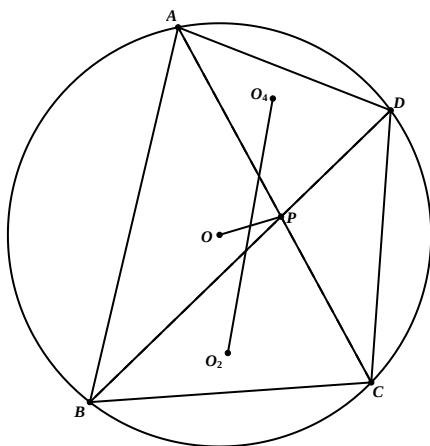
1. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$ ． D, E 是边 BC 上两个不同的点，且满足 $\angle BAD = \angle CAE$ ．设 O_1, O_2 分别是 $\triangle ABC, \triangle ADE$ 的外心，证明： A, O_1, O_2 三点共线．



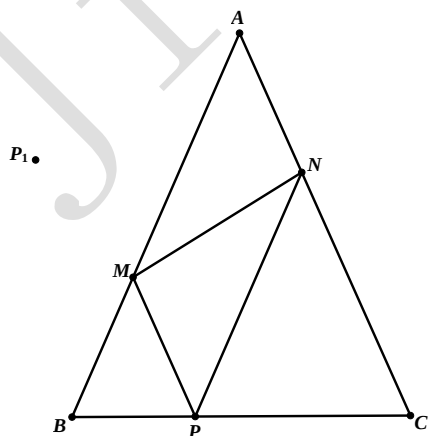
2. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， O 是 $\triangle ABC$ 外心， O_1 是 $\triangle ABD$ 的外心， O_2 是 $\triangle ACD$ 的外心．证明：(1) A, O_1, O, O_2 四点共圆；(2) $OO_1 = OO_2$ ．



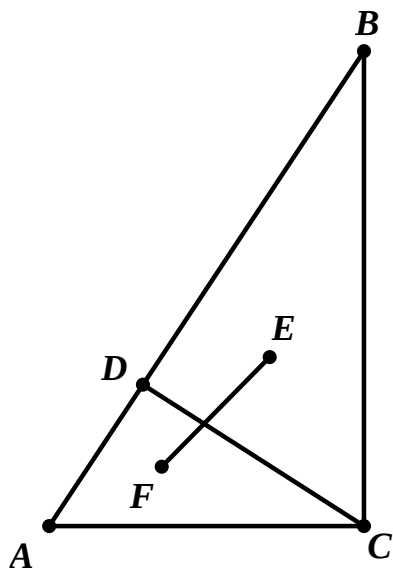
3. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于圆 O , 对角线 AC 与 BD 相交于 P , 设三角形 ABP , BCP , CDP 和 DAP 的外心分别是 O_1, O_2, O_3, O_4 , 证明: OP , O_1O_3 , O_2O_4 三线共点.



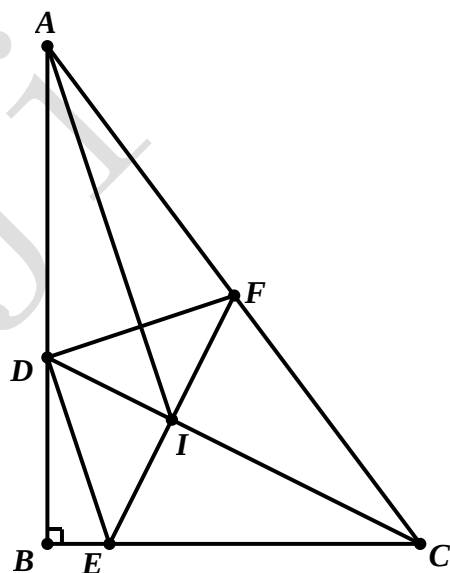
4. 如图, 过等腰 $\triangle ABC$ 底边 BC 上一点 P 引 $PM \parallel CA$ 交 AB 于 M , 引 $PN \parallel BA$ 交 AC 于 N . 作点 P 关于 MN 的对称点 P_1 . 证明: P_1 点在 $\triangle ABC$ 外接圆上.



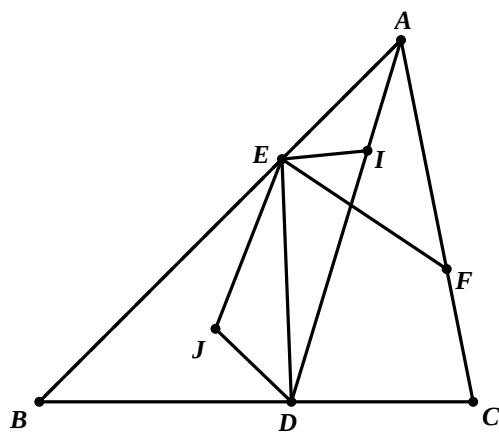
5. 如图, CD 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边 AD 上的高, F, E 分别是 $\triangle ADC, \triangle BDC$ 的内心, $AC=3, BC=4$, 求 EF .



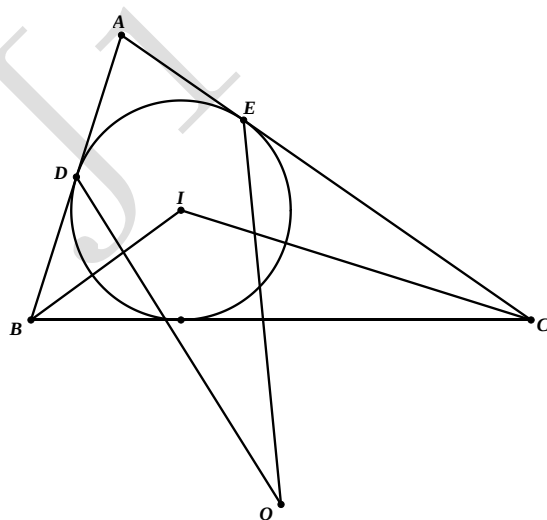
6. 如图, I 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的内心, CI 的延长线交 AB 于 D , 过 I 作 EF 与 CD 垂直, 交 BC 于 E , 证明: $DE \parallel AI$.



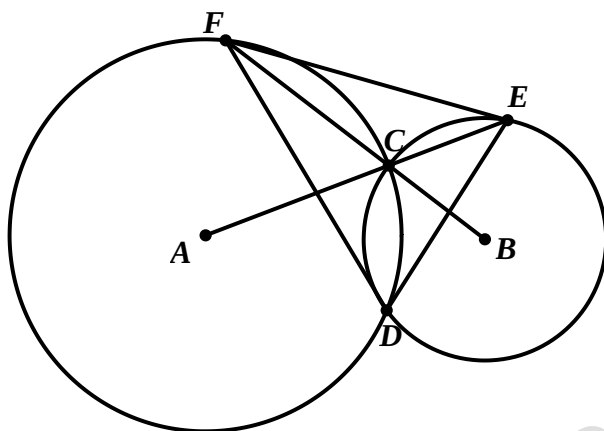
7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角平分线, 点 E, F 分别在 AB, AC 上, $\angle AEF = \angle ACB$, 点 I, J 分别是 $\triangle AEF, \triangle BDE$ 的内心. 证明: $\angle DIE + \angle DJE = 180^\circ$.



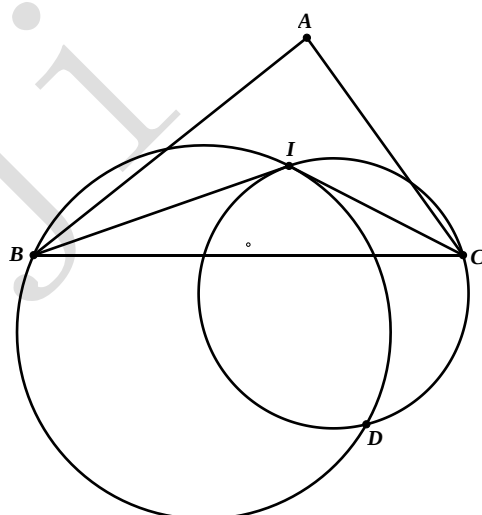
8. 如图, $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, D, E 分别为 AB, AC 上的切点. 设 O 是 $\triangle BIC$ 的外心, 证明: $\angle ODB = \angle OEC$.



9. 如图, $\odot A$ 与 $\odot B$ 交于 C, D 两点, 延长 AC 与 $\odot B$ 交于点 E , 延长 BC 与 $\odot A$ 交于点 F . 证明: C 是 $\triangle DEF$ 的内心.

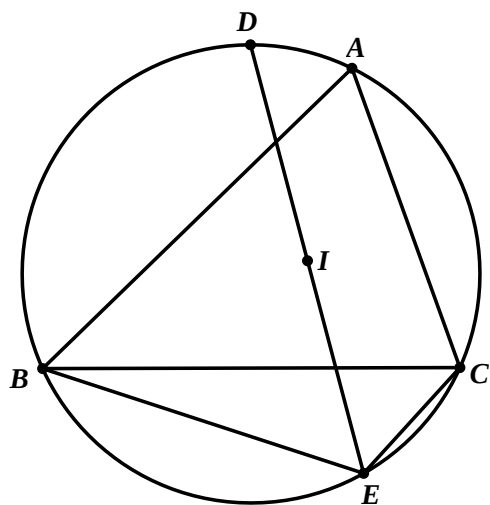


10. 如图, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 过 B 作圆 O_1 与直线 CI 相切于 I 点, 又过 C 作圆 O_2 与直线 BI 相切于 I 点, 证明: 所作两圆与 $\triangle ABC$ 的外接圆共点.



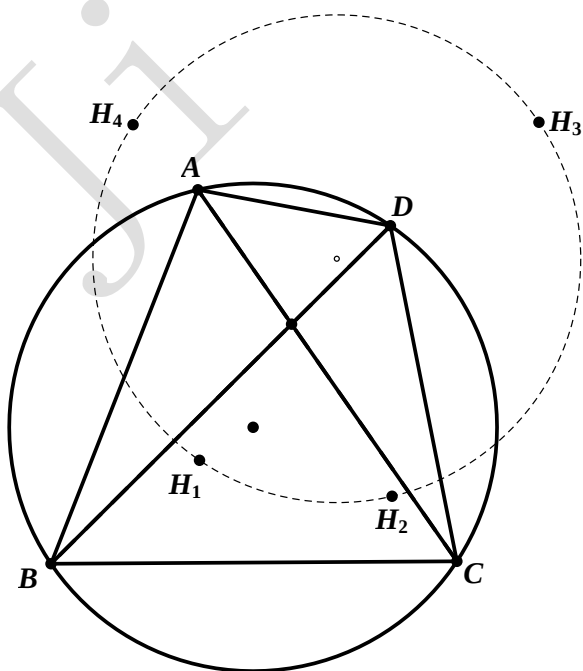
11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 I 是内心, 点 D 是外接圆上的 BAC 的中点,

DI 另交外接圆于点 E . 证明: $IE^2 = BE \cdot CE$.

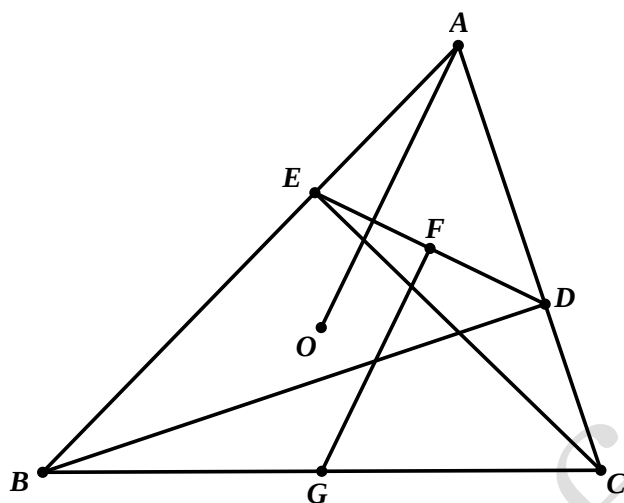


12. 如图, $ABCD$ 是圆内接四边形, H_1, H_2, H_3, H_4 分别为 $\triangle ABC$, $\triangle BCD$,

$\triangle CDA$, $\triangle DAB$ 的垂心, 证明: H_1, H_2, H_3, H_4 四点共圆.



13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD 、 CE 是高. F 、 G 分别为 ED 、 BC 的中点, O 为外心, 证明: $AO \parallel FG$.



14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, E 是边 AC 的中点. 如果 D 在边 BC 上, 满足 $3CD=BC$, 那么证明: $BE \perp HD$.

